Eventos

↳ Independentes

↳ Dependentes

Eventos Independentes:

↳ Já vimos a definição de eventos:

→ Intuitivamente → Conjuntos de interesse derivados do problema maior;

→ Matematicamente → Subconjuntos do espaço amostral

↳ Também vimos a relação entre os eventos através de operação

→ União: ou;

→ Intersecção: e;

→ Vazio, complementar e Leis De Morgan (ou leis de Morgan)

↳ Interdependência entre eventos

↳ Pode ser visto do ponto de vista prático. Porém, vamos notar o impacto na probabilidade dos eventos;

↳ Antes, precisamos definir um conceito importante (matemático) de probabilidade;

↳ Probabilidade Condicional:

↳ Seja A e B dois eventos quaisquer. Chamamos de probabilidade condicional a seguinte expressão:

$$P(A|B)$$

↳ Onde lemos assim: A probabilidade de A ocorrer (presente) dado que (o significado da barra vertical) B já ocorreu (passado).

↳ outras interpretações:

$P(B|A)$ $P(\text{cara}|\text{sol}) = P(\text{cara})$

↳ Probabilidade de A ocorrer uma vez que B ocorreu;

↳ Probabilidade de A ocorrer visto que B ocorreu;

↳ Probabilidade de A ocorrer sabendo que B ocorreu

↳ <u>Eventos Independentes</u>

↳ Sejam A e B dois eventos quaisquer. Dizemos que A é independente de B se:

$$P(A|B) = P(A) \quad \text{ou} \quad P(B|A) = P(B)$$

ou seja, a ocorrência de B não afeta a probabilidade de A ocorrer o mesmo para B.

↳ Quais implicações reais a independência nos traz?

↳ Podemos saber que dois eventos são independentes no contexto do problema.

↳ Podemos calcular então a probabilidade e relatar esses descobrimentos ou não.

↳ <u>Definição</u>: Seja A e B dois eventos quaisquer. Podemos definir a probabilidade condicional deles da seguinte maneira:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

↳ Então podemos definir o cálculo da intersecção da seguinte maneira:

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B)$$

$$P(B \cap A) = P(A) \cdot P(B|A)$$

↳ Essa regra "simples" na verdade é conhecida como <u>Regra do Produto</u> na probabilidade.

↳ Dessa definição, chegamos a outra definição importante;

↳ <u>Definição</u>: Sejam dois eventos A e B. Eles são independentes se, e somente se

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \leftarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

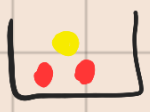
Exemplo: $P(C_1 \cap C_2) = P(C_1) \cdot P(C_2 | C_1)$

$$1/2 \cdot 1/2 = 1/4$$

Eventos Independentes Exemplos:

Exemplo 1:

- 3 bolas semelhantes são postas em uma urna opaca: 2 vermelhas e 1 branca



- Maria, João e Luiza são convidados a extrair uma bola da urna cada, iniciando-se por Maria e terminando-se por Luiza. Ganha quem extrair primeiro a bola branca.
- As bolas extraídas retornam para a urna (sorteio com reposição)
- Seja $B_i \equiv$ "Uma bola branca é sorteada na i^a extração"
- $V_i \equiv$ "Uma bola vermelha é sorteada na i^a extração"

$\mathcal{E}$ = "Extrair uma bola da urna (com reposição) até que a branca seja escolhida".

$$\Omega = \{\underbrace{B_1}; \underbrace{V_1 \cap B_2}; \underbrace{V_1 \cap V_2 \cap B_3}; \dots\}$$

Maria $\rightarrow$ $P(B_1) = \boxed{1/3}$;

João $\rightarrow$ $P(V_2 \cap B_2) = P(V_2) \cdot P(B_2 | V_2) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \boxed{\frac{2}{9}}$

Luiza $\rightarrow$ $P(V_1 \cap V_2 \cap B_3) = P(V_1) \cdot P(V_2 | V_1) \cdot P(B_3 | V_1 \cap V_2) = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \boxed{\frac{4}{27}}$

ou antes: bola vermelha

$\hookrightarrow \frac{2}{9} \cdot \frac{2}{3} = \boxed{\frac{4}{27}}$

Exemplo 2:

- Um engenheiro responsável por estudos de comportamento probabilístico de um sistema elétrico está investigando se existe relação entre alguns fatores que levam à falha do sistema em geral. Então ele fizeram em três fatores específicos:
  - Falha por problemas no maquinário (MM);
  - Falha por problemas de produção (PP);
  - Falha por matéria-prima (MP);

Esses fatores são independentes entre si?

- Ele calcular as seguintes probabilidades:
- $P(MK) = 0,2$; $P(PP) = 0,1$; $P(MP) = 0,25$
- $P(MK \cap PP) = 0,15$; $P(MK \cap MP) = 0,5$; $P(PP \cap MP) = 0,025$

MK e PP são independentes entre si? NÃO

$P(MK \cap PP) = P(MK) \cdot P(PP)$

$0,15 = 0,2 \cdot 0,1$

$0,15 \neq 0,02$ ✗

MK e MP são independentes? SIM

$P(MK \cap MP) = P(MK) \cdot P(MP)$

$0,05 = 0,2 \cdot 0,25$

$0,05 = 0,05$

== → INDEPENDENTE

!= → DEPENDENTE

Eventos Dependentes

- Nem sempre os eventos de interesse podem ser considerados independentes;
- Vamos utilizar as definições anteriores aqui também;
- Eventos Dependentes: Sejam A e B dois eventos quaisquer. Dizemos que A é dependente de B se:

$$P(A|B) \neq P(A) \quad \text{ou} \quad P(B|A) \neq P(B)$$

- ou seja, a ocorrência de B afeta a probabilidade de A ocorrer (o mesmo para B)

- Exemplos
  - 3 bolas semelhantes são postas em uma urna opaca: 2 vermelhas e 1 branca
  - Maria, João e Luiza são convidados a extrair uma bola da urna cada iniciando-se por Maria e terminando por Luiza. Ganha quem extrair primeiro a bola branca.

↳ As bolas extraídas não retornam para a urna (sorteio sem reposição)

↳ Seja $B_i \equiv$ "Uma bola branca é sorteada na i^a extração"

↳ $V_i \equiv$ "Uma bola vermelha é sorteada na i^a extração"

$P(B_1) = 1/3$

$P(V_1 \cap B_2) = P(V_1) \cdot P(B_2 | V_1) = \overset{V}{\frac{2}{3}} \cdot \overset{B}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$

$P(V_1 \cap V_2 \cap B_2) = P(V_1) \cdot P(V_2 | V_1) \cdot P(\underset{\ldots}{B_3} | \underset{\ldots}{V_2} | V_1) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1} = \frac{1}{3}$